

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 7 & 9

ARRAY



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
type titik struct {
    x, y float64
}
type lingkaran struct {
    pusat titik
    r float64
}
func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}
func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= c.r
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)

    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output



```
no 1.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math"
6  )
7  type titik struct {
8      x, y float64
9  }
10 type lingkaran struct {
11     pusat titik
12     r      float64
13 }
14 func jarak(p, q titik) float64 {
15     return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
16 }
17 func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
18     return jarak(c.pusat, p) <= c.r
19 }

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\no 1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\no 1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\no 1.go"
```

Deskripsi:

Program ini menentukan apakah suatu titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar. Caranya dengan menghitung jarak antara titik dan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak, lalu membandingkannya dengan radius. Jika jarak lebih kecil atau sama dengan radius, maka titik berada di dalam lingkaran tersebut.

Tugas 2

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
    fmt.Println("Isi array:", arr)

    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan kelipatan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Indeks kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var idx int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah dihapus:", arr)
```

```

total := 0
for _, v := range arr {
    total += v
}
rata := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Println("Rata-rata:", rata)

var jumlah float64
for _, v := range arr {
    jumlah += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
}
std := math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
fmt.Println("Standar deviasi:", std)

var cari, freq int
fmt.Print("Masukkan angka yang dicari: ")
fmt.Scan(&cari)

for _, v := range arr {
    if v == cari {
        freq++
    }
}
fmt.Println("Frekuensi:", freq)
}

```

Screenshots Output

```
modul.go
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var n int
10    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
11    fmt.Scan(&n)
12
13    arr := make([]int, n)
14
15    for i := 0; i < n; i++ {
16        fmt.Scan(&arr[i])
17    }
18    fmt.Println("Isi array:", arr)
19}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... [] [X]

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy H
arlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\modul.go"
Masukkan jumlah elemen: 5
10 20 30 40 50
Isi array: [10 20 30 40 50]
Indeks ganjil: 20 40
Indeks genap: 10 30 50
Masukkan kelipatan x: 2
Indeks kelipatan 2: 10 30 50
Masukkan indeks yang dihapus: 1
Array setelah dihapus: [10 30 40 50]
Rata-rata: 32.5
Standar deviasi: 14.79019945774904
Masukkan angka yang dicari: 30
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mengolah array berisi N bilangan bulat. Program dapat menampilkan seluruh isi array, elemen dengan indeks tertentu (ganjil, genap, atau kelipatan), menghapus elemen pada indeks tertentu, serta menghitung nilai statistik seperti rata-rata dan standar deviasi. Selain itu, program juga dapat menghitung berapa kali suatu angka muncul dalam array.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    var hasil []string
    i := 1

    for {
        fmt.Print("Pertandingan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            fmt.Println("Hasil", i, ":", klubA)
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            fmt.Println("Hasil", i, ":", klubB)
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            fmt.Println("Hasil", i, ": Draw")
        }

        i++
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")

    fmt.Println("Daftar pemenang:")
    for i, v := range hasil {
        fmt.Println("Menang", i+1, ":", v)
    }
}
```

Screenshots Output

```
no 3.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var klubA, klubB string
7      fmt.Print("Klub A: ")
8      fmt.Scan(&klubA)
9      fmt.Print("Klub B: ")
10     fmt.Scan(&klubB)
11
12     var skorA, skorB int
13     var hasil []string
14     i := 1
15
16     for {
17         fmt.Print("Pertandingan ", i, ": ")
18         fmt.Scan(&skorA, &skorB)
19     }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\no 3.go"
Klub A: mu
Klub B: inter
Pertandingan 1: 2 0
Hasil 1 : mu
Pertandingan 2: 1 2
Hasil 2 : inter
Pertandingan 3: 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4: 0 1
Hasil 4 : inter
Pertandingan 5: 3 2
Hasil 5 : mu
```

Deskripsi:

Program meminta nama dua klub, lalu memasukkan skor tiap pertandingan berulang sampai ada skor negatif. Setiap hasil dibandingkan untuk menentukan pemenang atau draw, dan hanya klub yang menang disimpan dalam array. Di akhir, program menampilkan daftar klub yang menang.

Tugas 4

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    fmt.Scan(&input)

    *n = len(input)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        t[i] = rune(input[i])
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrome(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    fmt.Print("Teks: ")
    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Teks: ")
    cetakArray(tab, n)
```

```
    balikArray(&tab, n)
    fmt.Print("Reverse teks: ")
    cetakArray(tab, n)

    balikArray(&tab, n)
    fmt.Print("Palindrom: ")
    if palindrome(tab, n) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}
```

Screenshots Output

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMAX = 127
6
7  type tabel [NMAX]rune
8
9  func isiArray(t *tabel, n *int) {
10     var input string
11     fmt.Scan(&input)
12
13     *n = len(input)
14     for i := 0; i < *n; i++ {
15         t[i] = rune(input[i])
16     }
17 }
18
19 func cetakArray(t tabel, n int) {

```

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\n0 4.go"
 Teks: katak
 Teks: katak
 Reverse teks: katak
 Palindrom: true
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9\n0 4.go"
 Teks: senang
 Teks: senang
 Reverse teks: gnanes
 Palindrom: false
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 7 & 9>

Deskripsi:

Program membaca karakter ke dalam array hingga tanda titik (.), lalu menampilkan teks, membalik urutannya, dan mengecek apakah termasuk palindrome dengan membandingkan karakter dari depan dan belakang.